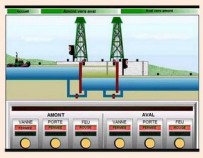
SÉQUENCE 1 · Comment fonctionne une écluse ?

Synthèse : les systèmes automatisés

Technologie · 4ème



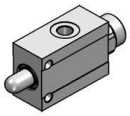
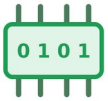
Nom :	Prénom :

Système étudié : une écluse	**Problématique :** Comment fonctionne un système automatisé ?

Un système automatisé

Un **système automatisé** exécute toujours le même **cycle de travail** après avoir reçu les consignes d'un opérateur. Son fonctionnement se décrit simplement avec un **organigramme**.

La chaîne d'information : capter, traiter, agir

Capteur	Unité de traitement	Actionneur
		
Mesure ou détecte une information (niveau d'eau, position…) et l'envoie. Il regarde, il n'agit jamais. **Ex. :** capteur de fin de course	Reçoit l'information, suit le **programme** (l'organigramme) et décide de l'action. **Ex. :** automate, Arduino, ordinateur	Reçoit un ordre et agit physiquement : il fait bouger, tourner, s'allumer. **Ex. :** moteur, vérin, feu

L'organigramme

Il décrit le déroulement du cycle et obéit à des règles simples. Il débute toujours par une case **Début**. Un **rectangle** est une action réalisée par un actionneur ; un **losange** est une condition vérifiée par un capteur (réponse Oui ou Non). Une **boucle** permet de revenir au début et de recommencer le cycle à l'infini.



Exemple : la barrière automatisée

Le conducteur saisit un code. **Si le code est bon**, la barrière s'ouvre et un voyant vert s'allume ; sinon un voyant rouge s'allume 3 s et il ressaisit son code.
Un **capteur infrarouge** détecte le passage de la voiture : le système ferme alors la barrière et éteint le voyant vert.
Actionneur : moteur qui fait pivoter la barrière.



